

Von ξ zu φ : Rekursive Skalenhierarchie

Spektrale Lückenstruktur von FFGFT T^4 und HLV G-Lattice

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 275

Inhaltsverzeichnis

.1	Motivation und Einordnung	2
.2	Fundamentale Parameter und Skalartrennung	2
.3	Die ξ -Dämpfungsrekursion	3
	Definition und geschlossene Form	3
	Hauptresultat: $1/\varphi$ als Fixpunkt	3
.4	Skaleninterpretation: $q = 2/3$, nicht Faktor 2	4
.5	Spektrale Validierungsstudie (drei Ebenen)	4
	Design	4
	Ergebnisse Ebene 1: Gap-Hierarchie ($N = 2000$)	4
	Ergebnisse Ebene 2: Schalenstruktur ($N = 2000$)	5
	Ergebnis Ebene 3: Numerische Verifikation	5
.6	Diskussion	5
	Abgrenzung zur φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35)	5
	Einordnung in die Dokument-Reihe	6
	Offene Punkte	6
.7	Schlussfolgerung	6

Abstract

Wir zeigen, dass der goldene Schnitt φ in der FFGFT kein unabhängiger Parameter ist, sondern der Fixpunkt einer rekursiven Dämpfungsfolge, die allein aus dem fundamentalen geometrischen Parameter $\xi = 4/30000$ und der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ folgt. Nach $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ Rekursionsebenen gilt $r(k^*) \approx 1/\varphi$ mit einem absoluten Fehler von $4 \cdot 10^{-5}$ (relativ $6,5 \cdot 10^{-5}$) bei ganzzahligem $k = 3609$; das exakte reelle $k_{\text{exakt}}^* = 3608,51$ (mit $r(0)$ -Korrektur) trifft $1/\varphi$ identisch. Die Rekursionsebenen sind dabei keine Renormierungsgruppen-Schritte mit Faktor 2, sondern geometrische Skalenebenen mit dem FFGFT-internen Faktor $q = 2/3$; mit diesem Faktor ist $(2/3)^{3609}$ eine konvergente, theorieinterne Skalierung. Dieses Ergebnis verbindet die mikroskopische fraktale Struktur des T^4 -Torus mit der makroskopischen φ -Geometrie, wie sie im HLV-Gitter (6D $\rightarrow$ 3D cut-and-project) erscheint, ohne freie Parameter. Eine numerische Validierungsstudie vergleicht die spektrale Lückenstruktur von FFGFT T^4 , HLV G-Lattice und Null-Modellen über drei Ebenen.

.1 Motivation und Einordnung

In Dok. 258 wurde gezeigt, dass der Koide-Skalar $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ aus den geometrischen Invarianten r_e, r_μ, r_τ und den Leptonenexponenten p_e, p_μ, p_τ folgt. Dieser Wert ist ein *Output* der Theorie, kein Eingabeparameter.

Parallel dazu erscheint in der HLV-Gitterkonstruktion von Krüger [1] der goldene Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ als Projektionsratio bei der 6D $\rightarrow$ 3D cut-and-project-Konstruktion. Run E von Krüger identifiziert die Low-Sektor-Lückenhierarchie als einzigen verbleibenden Kandidaten-Separationskanal zwischen HLV und Null-Modellen.

Das vorliegende Dokument beantwortet drei Fragen:

1. Welcher Skalar ist der physikalisch korrekte für die makroskopische geometrische Struktur?
2. Wie hängt er mit ξ zusammen?
3. Was bedeutet $k^* \approx 3609$ physikalisch – und warum ist das keine astronomische Skala?

Bemerkung .1.1 (Alle drei FFGFT-Skalare sind herleitbar). Die Frage ist nicht, welcher der drei Skalare $\xi, 1/\varphi, Q_{\text{FFGFT}}$ aus FFGFT hergeleitet werden *kann* – das gilt für alle drei. Die Frage ist, welcher auf welcher physikalischen Ebene *operiert* und damit für welche Messgrößen zuständig ist.

.2 Fundamentale Parameter und Skalartrennung

Die FFGFT arbeitet mit folgenden parameterlosen Grundgrößen:

$$\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4} \quad (\text{fraktale Abweichung, mikroskopisch}) \quad (1)$$

$$D_f = 3 - \xi \approx 2,99987 \quad (\text{Hausdorff-Dimension des } T^4) \quad (2)$$

$$q = \frac{2}{3} \quad (\text{geometrischer Rekursionsfaktor}) \quad (3)$$

Definition .2.1 (Drei FFGFT-Skalare nahe 0,6).

Größe	Wert	Rolle
$\xi = 4/30000$	$1,333 \times 10^{-4}$	fundamentaler Input; fraktale Dim.; überall aktiv
$1/\varphi$	0,6180	makroskopischer Schalenratio; Fixpunkt der ξ -Rekursion (Output)
Q_{FFGFT}	0,6677	Koide-Skalar Leptonen (Output, Dok. 258); nur Teilchenphysikskala

Alle drei sind aus FFGFT herleitbar. Sie sind *nicht* austauschbar.

.3 Die ξ -Dämpfungsrekursion

Definition und geschlossene Form

Definition .3.1 (ξ -Dämpfungsrekursion). Sei $r(0) = D_f/3 = (3 - \xi)/3$ der Schalenratio auf der untersten Skalenebene. Die Rekursion lautet:

$$r(k+1) = r(k) \cdot (1 - \xi), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

Geschlossene Form:

$$r(k) = \frac{D_f}{3} \cdot (1 - \xi)^k \approx \frac{D_f}{3} \cdot e^{-\xi k}. \quad (5)$$

Der physikalische Inhalt: $r(0) = D_f/3$ ist das Verhältnis der fraktalen Dimension zur topologischen Dimension 3. Jede Skalenebene dämpft dieses Verhältnis um den Faktor $(1 - \xi)$.

Hauptresultat: $1/\varphi$ als Fixpunkt

Satz .3.2 ($1/\varphi$ als Fixpunkt der ξ -Rekursion). Es existiert eine eindeutige Rekursionstiefe

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} = \frac{\log\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)}{4/30000} \approx 3609 \quad (6)$$

so dass $r(k^*) \approx 1/\varphi$ bis auf einen absoluten Fehler von $4 \cdot 10^{-5}$ bei ganzzahligem $k = 3609$. Das exakte reelle $k_{\text{exakt}}^* = (\log(1/\varphi) - \log(D_f/3)) / \log(1 - \xi) = 3608,51$ erfüllt $r(k_{\text{exakt}}^*) = 1/\varphi$ identisch.

Beweis: Aus (5): $r(k^*) = 1/\varphi$ genau dann, wenn $(D_f/3) \cdot (1 - \xi)^{k^*} = 1/\varphi$. Da $D_f/3 \approx 1$ für kleines ξ : $(1 - \xi)^{k^*} \approx e^{-\xi k^*} \approx 1/\varphi$, also $k^* \approx \log(\varphi)/\xi$. Numerische Verifikation:

$$\begin{aligned} r(0) &= 0,9999\bar{5} \\ r(k=3609) &= 0,6179940013 \dots \\ 1/\varphi &= 0,6180339887 \dots \\ |r(3609) - 1/\varphi| &= 4,0 \times 10^{-5} \quad (\text{relativ } 6,5 \times 10^{-5}). \quad \square \end{aligned}$$

Bemerkung .3.3 (Parameterfreiheit). $k^* = \log(\varphi)/\xi$ enthält ausschließlich $\xi = 4/30000$ (Definitionsgröße) und φ (mathematische Konstante). Kein freier Parameter, kein Fit.

.4 Skaleninterpretation: $q = 2/3$, nicht Faktor 2

Bemerkung .4.1 (Kritischer Punkt). Eine naive Lesart könnte $k^* \approx 3609$ als astronomisch viele Renormierungsgruppen-Schritte deuten: mit Faktor 2 pro Schritt wäre das eine Skalenspreizung $2^{3609} \approx 10^{1086}$, weit jenseits jeder experimentellen Reichweite.

Dieser Einwand verfehlt die FFGFT-Struktur.

Die vier Toruslängen folgen der Rekursion $L_\mu = L_0 \cdot q^\mu$ mit $q = 2/3$ (3). Die kumulative Skalierung nach k Ebenen ist $S(k) = q^k = (2/3)^k \rightarrow 0$.

Proposition .4.2 (Konvergenz mit FFGFT-Skalierung). *Im Vergleich:*

Interpretation	Skalenfaktor bei $k^* = 3609$	Charakter
RG, Faktor 2 (externe Konvention)	$2^{3609} \approx 10^{1086}$	divergent
FFGFT, $q = 2/3$ (intern)	$(2/3)^{3609} \approx 10^{-635}$	konvergent

$k^* \approx 3609$ ist eine natürliche Zahl innerhalb des Skalenspektrums der Theorie, kein astronomischer Grenzwert.

.5 Spektrale Validierungsstudie (drei Ebenen)

Design

Verglichen werden: FFGFT T^4 (analytischer Laplacian, ξ -Dämpfung, $q = 2/3$), FFGFT T^4 endlicher Graph (kNN-Laplacian auf T^4 -Punktgitter, analog HLV), HLV G-Lattice (NNLS-gewichteter kNN-Graph), sowie vier Null-Modelle (periodischer Torus, kubisch, jittered-kubisch, zufällig-geometrisch). In v3 des Skripts: $N = 2000$, $k = 16$, drei Seeds für FFGFT-Graph und HLV.

Ebene 1 Gap-Hierarchie-Metriken: max. Lücke, Gap-CV, Low-Sektor $\langle r \rangle$, IDS – analog Krügers Run E.

Ebene 2 Schalenstruktur: $1/\varphi$ vs. Q_{FFGFT} auf dem HLV-Punktgitter bei $N = 2000$.

Ebene 3 Numerische Verifikation von k^* und $r(k^*)$.

Bemerkung .5.1 (Heuristiken im Skript). Die Schalenstruktur-Funktion verwendet einen Schwellwert von 5% für Schalen-Erkennung. Das ist eine Heuristik; für eine Publikation wäre die radiale Verteilungsfunktion $g(r)$ robuster. Die Ensemble-Größe (3 Seeds) ist illustrativ, nicht statistisch abgesichert.

Ergebnisse Ebene 1: Gap-Hierarchie ($N = 2000$)

Drei Befunde:

1. **FFGFT T^4 endlicher Graph liegt außerhalb des Null-Bandes** (gap_CV = $1,68 \pm 0,09$, Band-Obergrenze 1,05). Das ist ein stärkeres Ergebnis als in v2.
2. **HLV liegt im Null-Band:** gap_CV = $0,755 \approx$ Jittered-kubisch = $0,755$ (Differenz $< 0,001$). HLV ist spektral nicht von jittered-kubischem Gitter unterscheidbar. Das ist *konsistent* mit Krügers Run E.
3. **FFGFT analytisch und HLV** liegen im Band, aber aus verschiedenen Gründen: FFGFT analytisch hat eine andere Spektralstruktur als der endliche Graph; HLV zeigt dieselbe gap_CV wie ein Zufalls-Kontrollmodell.

Tabelle 1: Gap-Hierarchie-Metriken, Low-Sektor ($n = 100$ Moden, $N = 2000$). FFGFT Graph: Mittelwert über 3 Seeds mit Jitter $\sigma = 0,05$. Null-Band: $[0,31, 1,05]$ aus den vier Null-Modellen.

Modell	max_gap	gap_CV	low $\langle r \rangle$	Band-Status
FFGFT T^4 analytisch	4,871	0,831	0,370	im Band
FFGFT T^4 Graph (mean $\pm$ std)	0,047	$1,680 \pm 0,092$	0,452	außerhalb
HLV G-Lattice	0,185	0,755	0,461	im Band
Periodischer Torus	2,000	0,306	0,833	(Grenze)
Kubisch	0,250	1,051	0,343	(Grenze)
Jittered-kubisch	0,118	0,755	0,456	–
Zufällig-geometrisch	0,105	0,616	0,567	–

Bemerkung .5.2 (Konsequenz für den Vergleich). Der endliche FFGFT T^4 -Graph und HLV liegen im gap_CV-Bereich *nicht* im selben Regime. Das schränkt die in Dok. 271 formulierte Hypothese einer gemeinsamen spektralen Signatur ein: strukturelle Ähnlichkeit ist auf der analytischen Ebene sichtbar, auf der Graphen-Ebene bei $N = 2000$ aber nicht mehr robust.

Ergebnisse Ebene 2: Schalenstruktur ($N = 2000$)

Bei $N = 2000$ ist die Diskriminierung zwischen $1/\varphi$ und Q_{FFGFT} erstmals messbar:

$$|\text{err}(1/\varphi) - \text{err}(Q_{\text{FFGFT}})|_{\text{HLV}} = |0,949 - 0,804| = 0,145 > 0,05. \quad (7)$$

$Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ passt bei $N = 2000$ besser zur HLV-Schalenstruktur als $1/\varphi \approx 0,6180$. Das ist ein *vorläufiger* Befund – beide Werte zeigen absolute Fehler $> 0,8$, was auf eine noch imperfekte Schalenauflösung hinweist.

Der FFGFT T^4 -Graph zeigt hier keine auswertbaren Schalen (reguläres Gitter, keine Schalentrennung bei diesem Threshold). Das ist kein Fehler, sondern eine Eigenschaft des regulären T^4 -Gitters.

Ergebnis Ebene 3: Numerische Verifikation

$$k^* = \frac{\log \varphi}{\xi} \approx 3609,1, \quad r(3609) = 0,6179940013 \dots \approx \frac{1}{\varphi} \quad (|\text{Fehler}| = 4,0 \times 10^{-5}, \text{ relativ } 6,5 \times 10^{-5}). \quad (8)$$

Das Ergebnis folgt ohne freie Parameter aus ξ und φ ; die Fehlerangabe wurde in v3 präzisiert (zuvor fälschlich $< 10^{-9}$).

.6 Diskussion

Abgrenzung zur φ^N -Trivialitätswarnung (Dok. 190 P35)

Dok. 272 (und Dok. 190 P35, ξ^N -Trivialität) formulieren eine methodische Leitplanke: *Jede Größe ist als φ^N schreibbar; eine gemessene Skala in einem Exponenten ist keine Vorhersage*. Diese Warnung ist berechtigt und bleibt gültig – sie trifft jedoch das k^* -Resultat dieses Dokuments *nicht*, und zwar aus drei Gründen:

1. **Kein freier Exponent.** In einem φ^N -Ausdruck ist N eine Wahl oder ein Fit. Hier ist $k^* = \log(\varphi)/\xi$ ein *Ergebnis* – es gibt keine Freiheit, k^* anders zu wählen. Der Wert 3609 folgt zwingend aus $\xi = 4/30000$.

2. **Kein empirischer Anker.** Dok. 009 (P10 in Dok. 190) schreibt $245 = \varphi^{12}/(1,314)$ mit einem empirischen Faktor 1,314. Das ist ein echter φ^N -Fall: der Nenner ist nicht hergeleitet. Im k^* -Resultat gibt es keinen solchen Nenner – $r(0) = D_f/3$ ist geometrisch definiert, nicht empirisch kalibriert.
3. **Keine externe Kalibrierung.** Die Rechnung enthält ausschließlich $\xi = 4/30000$ (Definitionsgröße) und φ (mathematische Konstante). Keine SI-Einheitenwahl, keine Massenskala, kein Renormierungsschritt.

Die in Dok. 190 P37 dokumentierte Dreiteilung der φ -Rollen im Korpus – (1) mikroskopisch/ ξ -Ebene, (2) makroskopisch/ $1/\varphi$ als Fixpunkt, (3) Teilchenphysik/ Q_{FFGFT} – ist in diesem Dokument umgesetzt. Dok. 188 verwendet φ^{-1} bereits als phänomenologischen Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen; das vorliegende Dokument zeigt, *warum* dieser Faktor strukturell erscheint: er ist der Grenzwert der ξ -Rekursion, nicht eine unabhängige Annahme.

Einordnung in die Dokument-Reihe

Dok. 270 beschreibt die Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$ als zwei qualitativ verschiedene Operationstypen. Das vorliegende Dokument ergänzt die *Skalenhierarchie*: die $q = 2/3$ -Rekursion verbindet die mikroskopische ξ -Ebene mit der makroskopischen φ -Ebene durch kumulative geometrische Dämpfung – ohne qualitativen Operationstyp-Wechsel.

Dok. 271 stellt FFGFT und HLV strukturell gegenüber. Das vorliegende Dokument konkretisiert den dort angekündigten spektralen Vergleich durch das numerische Skript und identifiziert gap_CV als gemeinsamen diagnostischen Kanal.

Offene Punkte

1. Schalenstruktur-Diskriminierung ($1/\varphi$ vs. Q_{FFGFT}) erfordert $N \gtrsim 2000$ Punkte.
2. FFGFT- T^4 -Laplacian auf endlichem Graphen (nicht nur analytisch) für direkteren Vergleich mit HLV.
3. Pre-deklarierte Ensemble-Bandtests analog Krüger Run E für FFGFT T^4 fehlen.
4. Physikalische Observable die $k^* \approx 3609$ als Skalenübergang messbar machen würden – offen.

.7 Schlussfolgerung

1. $1/\varphi$ ist der Fixpunkt der ξ -Dämpfungsrekursion nach $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ geometrischen Skalenebenen mit Faktor $q = 2/3$ – kein freier Parameter.
2. Mit $q = 2/3$ ist $(2/3)^{3609}$ konvergent und intern konsistent, kein astronomischer Grenzwert.
3. **Neues Ergebnis (v3, $N = 2000$):** FFGFT T^4 endlicher Graph liegt mit gap_CV = $1,68 \pm 0,09$ außerhalb des Null-Bandes $[0,31, 1,05]$. HLV liegt mit gap_CV = 0,755 im Band (nahezu identisch mit Jittered-kubisch = 0,755, $\Delta < 0,001$). HLV ist bei $N = 2000$ spektral nicht von jittered-kubischen Kontrollmodellen unterscheidbar – konsistent mit Krüger Run E.
4. Schalenstruktur bei $N = 2000$: $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ passt besser zur HLV-Schalenstruktur als $1/\varphi \approx 0,6180$ ($\Delta = 0,145$). Vorläufiger Befund, absolute Fehler noch groß.
5. Die drei Skalare ξ , $1/\varphi$, Q_{FFGFT} sind alle herleitbar, operieren aber auf verschiedenen physikalischen Ebenen (Dok. 190 P37).

Anschlüsse. Dok. 258 (Q_{FFGFT} , Koide-Leiter), Dok. 270 (Reduktionskette $T^4 \rightarrow T^0$), Dok. 271 (FFGFT-HLV-Strukturvergleich), Dok. 272 (HLV/Dot-Theory-Einordnung). Das Python-Skript `ffgft_hlv_gap_v2.py` ist öffentlich zugänglich und reproduzierbar.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Krüger, *Operational Falsification Pathways for the HLV G-Lattice*, Zenodo (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.20615649>.
- [2] J. Pascher, *Dok. 258: Geometrische Leiter $q = 2/3$* , FFGFT-Korpus (2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 270: Dimensionswechsel in der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 271: FFGFT gegenübergestellt mit HLV*, FFGFT-Korpus (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 190: Korrekturverzeichnis FFGFT/T0 (K1–K3, P1–P35)*, FFGFT-Korpus (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 009: Ursprung von $\xi = 4/30000$* , FFGFT-Korpus (2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 188: Geometrische Grundlagen der FFGFT*, FFGFT-Korpus (2026).